SCRATCH (2) : VARIABLES ET ÉVÉNEMENTS

OBJECTIF — Tu sauras dire en français ce que fait un programme, et faire évoluer une variable.

Le robot aspirateur nettoie en SPIRALE : à chaque virage, il avance un peu PLUS loin. Impossible avec une simple boucle… il lui faut une mémoire : la VARIABLE.

PROBLÉMATIQUE : Comment un programme peut-il mémoriser et faire évoluer une valeur ?

RESSOURCE 1 — Scratch · MIT · rien à installer
→ scratch.mit.edu

PARTIE 1 — La variable : la mémoire du programme

DÉFINITION — VARIABLE — à compléter ensemble

.....

.....

➤ Lis le programme spirale, puis complète le tableau de son exécution :

mettre pas à 20 · répéter 4 fois : [avancer de « pas » ; tourner de 90° ; ajouter 20 à « pas »]

Tour de boucle	Valeur de « pas » au moment d'avancer
Tour 1	20
Tour 2	.....
Tour 3	.....
Tour 4	.....

➤ *Écris la LETTRE de la traduction qui convient. Chaque ligne du programme fait UNE seule chose. La première ligne est un exemple.*

A. il tourne d'un quart de tour · B. il agrandit le pas de 20 · C. il retient une valeur de départ
D. il avance de la valeur retenue · E. il recommence quatre fois

Ligne du programme spirale	Lettre
EXEMPLE — répéter 4 fois	E
mettre « pas » à 20	.....
avancer de « pas »	.....
tourner de 90°	.....
ajouter 20 à « pas »	.....

PARTIE 2 — Pas-à-pas : la spirale (séance en groupe)

Fait	Étape
☐ 1	Variables → « Créer une variable » : nomme-la pas .
☐ 2	Construis : quand drapeau cliqué → mettre pas à 20 → répéter 8 fois [avancer de (pas) ; tourner de 90° ; attendre 0,5 s ; ajouter 20 à pas].
☐ 3	Active le stylo : la SPIRALE se dessine. Efface tout (bloc « effacer tout ») et relance.
☐ 4	Modifie : ajouter 10 au lieu de 20 — que devient la spirale ? Note ta réponse en 2a. ✋

2a. Avec « ajouter 10 », la spirale devient .....

PARTIE 3 — L'événement et la condition : le rebond

➤ Ajoute : « si touche le bord, rebondir » dans la boucle. Puis un 2e script : « quand touche espace pressée → relever le stylo ».

3a. Un ÉVÉNEMENT déclenche un script. Cite les 2 événements de ton programme : .....

.....

☐ Mon lutin rebondit sur les bords ☐ Programme enregistré : NOM_S6A03 ✋

BILAN — Ce que je retiens

Une ..... mémorise une valeur que le programme peut lire et modifier.

« Ajouter 20 à pas » fait ..... la valeur à chaque tour de boucle.

Un ..... (drapeau, touche, contact) déclenche un script.

« Une variable, c'est une boîte : on regarde dedans, on change ce qu'il y a dedans. »